

Relatório genético para a longevidade

Matriz Extracelular e Glicação

Colagénio, elastina, metaloproteinases, AGEs/RAGE, fibrose e rigidez dos vasos

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

A matriz extracelular (colagénio, elastina, proteoglicanos) dá estrutura à pele, aos vasos, aos tendões, aos pulmões e ao osso. Com a idade, a matriz é degradada pelas metaloproteinases, fica mais rígida por ligações cruzadas e por produtos finais de glicação avançada (AGEs), e a elastina fragmenta-se sem ser reposta. Este relatório lê os genes destes processos.

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

• Resumo	3
• Colagénio e integridade do tecido conjuntivo	4
• Elastina e fibras elásticas	6
• Metaloproteinases e remodelação	8
• Glicação, AGEs e RAGE	9
• Fibrose	10
• Rigidez arterial e aorta	11
• Mecanismos de envelhecimento	12
• Parte prática	13
• Limitações	15
• Métodos e fontes	16

Resumo

31

variantes
analisadas

22

no chip

8

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

1

não encontradas

8

scores com
percentil

Leitura global. A matriz está geneticamente bem protegida na **glicação** (HbA1c genética no percentil 7; AGER sem o alelo 82S) e na **rigidez arterial** (score no percentil 12), e a coluna também (hérnia discal no percentil 3). O ponto fraco claro é a **elastina**: o alelo Pi*Z da alfa-1 antitripsina em heterozigotia (PiMZ) deixa menos proteção contra a elastase dos neutrófilos no pulmão, na pele e nos vasos, e é também cofator de fibrose hepática. O MUC5B não tem o alelo de fibrose pulmonar e o LOXL1 G153D é heterozigoto (menos risco de pseudoexfoliação do que a média). Hérnia inguinal, varizes, Dupuytren e aneurisma da aorta ficam típicos. Os sinais desfavoráveis restantes (COL5A1, LOXL1 R141L, MMP9, FBN1) são de evidência fraca.

Favorável

- **Hemoglobina glicada (HbA1c) genética:** percentil 7
- **Hérnia discal lombar:** percentil 3
- **Rigidez arterial (índice de rigidez e velocidade de onda de pulso):** percentil 12
- **SERPINA1 rs17580 TT:** Pi*S (E264V): o alelo A dá ~60% da antitripsina por cópia; efeito menor do que o Z, mas soma-se a ele (SZ).
- **LOXL1 rs3825942 AG:** G153D: o alelo G (muito comum) associa-se fortemente à síndrome de pseudoexfoliação (acumulação de material fibrilar elástico no olho, causa de glaucoma) e a prolapso pélvico
- **MUC5B rs35705950 GG:** Promotor do MUC5B: o alelo T aumenta a mucina 5B nos bronquíolos e é o maior fator de risco genético comum da fibrose pulmonar idiopática (OR ~5 por cópia).
- **EFEMP1 rs3791679 GA:** Fibulina-3: proteína da matriz elástica; locus de hérnias.
- **WT1 rs2301250 AA:** Locus WT1 da hérnia inguinal.

Desfavorável

- **SERPINA1 rs28929474 CT:** Pi*Z (E342K): o alelo T forma polímeros de alfa-1 antitripsina que ficam retidos no fígado; o pulmão e a pele ficam com menos proteção contra a elastase dos neutrófilos

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 22 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 1 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 0 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Colagénio e integridade do tecido conjuntivo

Colagénios fibrilares (tipos I, III e V) e scores poligénicos de doenças em que o tecido conjuntivo cede: hérnia inguinal, varizes, hérnia discal e doença de Dupuytren (fibromatose palmar, o exemplo oposto: excesso de matriz).

Mecanismos de envelhecimento: Remodelação da Matriz Extracelular; Rigidez da Matriz Extracelular; Fragilidade

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Hérnia inguinal	Típico / intermédio	percentil 65 · z=0,38	Score maior = mais risco (fraqueza da parede abdominal e do colagénio). PGS001854 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Inguinal hernia; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 7127 de 7326 (cobertura dos coeficientes 97,3%).
Varizes	Típico / intermédio	percentil 64 · z=0,33	Score maior = mais risco (parede venosa e válvulas). PGS001845 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Varicose veins; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 15341 de 15748 (cobertura dos coeficientes 96,8%).
Doença de Dupuytren (fibromatose palmar)	Típico / intermédio	percentil 38 · z=-0,35	Score maior = mais risco de excesso de matriz na fáscia palmar. PGS001880 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Contracture of palmar fascia [Dupuytren's disease]; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 2361 de 2443 (cobertura dos coeficientes 96,9%).
Hérnia discal lombar	Favorável	percentil 3 · z=-1,58	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 57 de 62 loci com genótipo. Estudos: Salo V (Lumbar disc herniation requiring surgery); Salo V (Lumbar disc herniation). Variantes com genótipo: 57 de 62 (cobertura dos coeficientes 85,1%).

Favorável

- Hérnia discal lombar (percentil 3)
- COL3A1 rs1800255 GG
- EFEMP1 rs3791679 GA
- WT1 rs2301250 AA
- ADAMTS6 rs6892539 CC

Desfavorável

- COL5A1 rs12722 TT

Variantes favoráveis (4)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
COL3A1	rs1800255 · 2:188999354 · G/A/C/T	GG	chip	A (0; 26%)	fraca	A698T: o alelo A (698T) associou-se a prolapso de órgãos pélvicos, hérnias e aneurismas em estudos pequenos. O colagénio tipo III é o colagénio dos vasos e da pele jovem.
EFEMP1	rs3791679 · 2:55869757 · A/C/G/T	GA	chip	A (1; 77%)	moderada	Fibulina-3: proteína da matriz elástica; locus de hérnias. Sentido: GWAS Catalog: Abdominal hernia (PheCode 550) (Verma A 2024; p=3e-81); alelo A ↑
WT1	rs2301250 · 11:32436673 · G/A	AA	imputado · DR2=0.99	G (0; 65%)	moderada	Locus WT1 da hérnia inguinal. Sentido: GWAS Catalog: Abdominal hernia (PheCode 550) (Verma A 2024; p=2e-60); alelo G ↑
ADAMTS6	rs6892539 · 5:65126255 · C/G/T	CC	imputado · DR2=0.97	T (0; 69%)	fraca	ADAMTS6: protease da matriz (microfibrilhas). Sentido: GWAS Catalog: Inguinal hernia (Wei J 2021; p=7e-14); alelo T ↑

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
COL5A1	rs12722 9:134842570 · C/T	TT	chip	T (2; 58%)	fraca	BstUI (3'UTR): o alelo T associa-se a tendinopatia e a lesões de ligamentos em estudos pequenos. O colagénio tipo V regula o diâmetro das fibrilas.

Variantes típicas / intermédias (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
COL1A1	rs1800012 17:50200388 · C/A	CC	chip	A (0; 19%)	moderada	Sp1: o alelo "s" (A na cadeia +) altera a proporção das cadeias do colagénio tipo I; associa-se a osso e tecido conjuntivo mais frágeis (GENOMOS).
COL1A2	rs17166182 7:94330606 · C/A	AC	imputado DR2=0.99	C (1; 67%)	fraca	Colagénio tipo I $\alpha 2$ (variante principal do GWAS). Sentido: GWAS Catalog: Estimated bone mineral density (Chai RC 2026; $p=3e-11$); alelo C $\uparrow$

Variantes sem juízo (informativas) (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
COL1A2	rs42524 7:94413927 · C/A/G/T	GG	chip	—	fraca	P549A: variante comum do colagénio tipo I $\alpha 2$; associações pequenas e não replicadas (aneurismas intracranianos, prolapso). Informativo.

Elastina e fibras elásticas

A elastina é feita quase só na infância e na adolescência e dura décadas; o que se perde depois quase não é repostado. A proteção contra a elastase dos neutrófilos (alfa-1 antitripsina, SERPINA1) e a reticulação pelas LOX/LOXL1 são pontos-chave.

Mecanismos de envelhecimento: Fragmentação da Elastina; Envelhecimento Vascular; Rigidez Arterial; Remodelação da Matriz Extracelular

Favorável

- SERPINA1 rs17580 TT
- LOXL1 rs3825942 AG
- ELN rs17855988 CG

Desfavorável

- SERPINA1 rs28929474 CT
- LOXL1 rs1048661 GG
- FBN1 rs1036476 TC

Variantes favoráveis (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
SERPINA1	rs17580 14:94380925 · T/A	TT	chip	A (0; 6%)	moderada	Pi*S (E264V): o alelo A dá ~60% da antitripsina por cópia; efeito menor do que o Z, mas soma-se a ele (SZ).
LOXL1	rs3825942 15:73927241 · G/A/C/T	AG	chip	G (1; 82%)	moderada	G153D: o alelo G (muito comum) associa-se fortemente à síndrome de pseudoexfoliação (acumulação de material fibrilar elástico no olho, causa de glaucoma) e a prolapso pélvico. A LOXL1 reticula a elastina.
ELN	rs17855988 7:74060495 · G/A/C	CG	imputado DR2=0.98	G (1; 91%)	fraca	Elastina (variante principal do GWAS). Sentido: GWAS Catalog: Hernia (any subtypes) (Ahmed WU 2022; p=4e-12); alelo G ↑

Variantes desfavoráveis (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
SERPINA1	rs28929474 14:94378610 · C/G/T	CT	chip	T (1; 2%)	forte	Pi*Z (E342K): o alelo T forma polímeros de alfa-1 antitripsina que ficam retidos no fígado; o pulmão e a pele ficam com menos proteção contra a elastase dos neutrófilos. 1 cópia (PiMZ) = ~60% da antitripsina normal; com tabaco ou poluição, mais enfisema; também cofator de fibrose hepática.
LOXL1	rs1048661 15:73927205 · G/A/T	GG	chip	G (2; 68%)	fraca	R141L: o alelo G associou-se a pseudoexfoliação em vários estudos (o sentido inverte-se nalgumas populações).
FBN1	rs1036476 15:48622578 · T/C	TC	imputado DR2=1.00	C (1; 11%)	fraca	Fibrilina-1 (microfibrilhas; síndrome de Marfan nas formas raras). Sentido: GWAS Catalog: Aortic aneurysm (Sakaue S 2021; p=9e-10); alelo C ↑

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
ELN		GA	chip	A (1; 42%)	fraca	G422S (exão 20): o alelo A associou-se a aneurismas intracranianos e a rigidez arterial

rs2071307
7:74056384 ·
G/A/C

em estudos pequenos; não confirmado em
GWAS grandes.

Metaloproteinases e remodelação

As metaloproteinases da matriz (MMP-1, -2, -3, -9, -12) degradam colagénio e elastina; sobem com a radiação UV, a inflamação e o tabaco. A lisil oxidase (LOX) faz as ligações cruzadas normais do colagénio e da elastina (precisa de cobre).

Mecanismos de envelhecimento: Remodelação da Matriz Extracelular; Inflamação Crónica; Envelhecimento Vascular

Favorável

Nenhum.

Desfavorável

- MMP9 rs3918242 CT

Variantes desfavoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
MMP9	rs3918242 20:46007337 · C/T	CT	imputado DR2=0.99	T (1; 17%)	fraca	-1562C>T: o alelo T aumenta a transcrição da MMP-9 (gelatinase B); associado a aneurismas e rigidez arterial em estudos pequenos.

Variantes sem juízo (informativas) (4)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
MMP3	rs679620 11:102842889 · T/A/C/G	CC	chip	—	fraca	E45K: em LD com o 5A/6A do promotor (indel não lido). Associações com tendinopatia e doença coronária inconsistentes. Informativo.
MMP2	rs243865 16:55477894 · C/T	CC	chip	—	fraca	-1306C>T: o alelo T reduz a atividade do promotor da MMP-2; efeitos clínicos em direções opostas conforme o tecido. Informativo.
MMP12	rs2276109 11:102875061 · T/A/C/G	CT	chip	—	fraca	-82A>G: o alelo G reduz a expressão da MMP-12 (elastase dos macrófagos) e associou-se a melhor função pulmonar em fumadores. Informativo.
LOX	rs1800449 5:122077513 · C/A/T	CC	chip	—	fraca	R158Q (no propéptido): o alelo A associou-se a menor atividade da lisil oxidase e a aneurismas em estudos pequenos. Informativo.

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
MMP1	rs1799750 11:102799765 · CC/C	—	SNP não encontrado nos dados	—	moderada	-1607 1G/2G (indel no promotor): o alelo 2G cria um local ETS e aumenta a expressão da MMP-1 (colagenase intersticial); é uma inserção/deleção, quase nunca lida no chip.

Glicação, AGEs e RAGE

Os AGEs formam-se quando açúcares e metilgloxal reagem com proteínas de vida longa (colagénio, elastina, cristalino). O glicoxalase 1 (GLO1) elimina o metilgloxal, a frutossamina-3-cinase (FN3K) desfaz glicações iniciais e o recetor RAGE (gene AGER) transforma os AGEs em sinal inflamatório; a forma solúvel (sRAGE) funciona como isco.

Mecanismos de envelhecimento: Acumulação de Produtos Finais de Glicação Avançada (AGEs); Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Rigidez da Matriz Extracelular; Inflammaging

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Hemoglobina glicada (HbA1c) genética	Favorável	percentil 7 · z=-1,51	Score maior = HbA1c mais alta (mais glicação ao longo da vida). Parte do sinal vem da biologia do glóbulo vermelho e não da glicose. PGS001953 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Glycated haemoglobin (HbA1c); PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 44856 de 46566 (cobertura dos coeficientes 96,2%).
sRAGE circulante baixo (isco de AGEs)	Típico / intermédio	percentil 31 · z=-0,55	Score maior = sRAGE geneticamente mais baixo (menos isco para os AGEs). Poucos loci; dominado pelo AGER. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; coeficientes ln(OR) ou beta): 3 de 3 loci com genótipo. Estudos: Grauen Larsen H (Soluble receptor for advanced glycation end-product levels); Maruthur NM (Soluble receptor for advanced glycation end-product levels). Variantes com genótipo: 3 de 3 (cobertura dos coeficientes 100,0%).

Favorável

- Hemoglobina glicada (HbA1c) genética (percentil 7)

Desfavorável

Nenhum.

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
AGER	rs2070600 · 6:32183666 · C/T	CC	chip	T (0; 5%)	moderada	G82S: o alelo T (82S) baixa fortemente o sRAGE circulante (o isco que neutraliza AGEs) e aumenta a afinidade do recetor para ligandos; associa-se a pior função pulmonar e mais inflamação.

Variantes sem juízo (informativas) (4)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
GLO1	rs4746 · 6:38682852 · T/A/G	GG	chip	—	fraca	E111A: variante comum do glicoxalase 1; o efeito na atividade enzimática é contraditório entre estudos. A variação de número de cópias do GLO1 (mais importante) não se vê no chip. Informativo.
FN3K	rs1056534 · 17:82750725 · C/A/G/T	GG	imputado · DR2=0.98	—	fraca	Frutossamina-3-cinase (desglicação): variante comum associada à atividade da FN3K e à HbA1c em estudos pequenos. Informativo.
FN3K	rs3848403 · 17:82736023 · C/G/T	CT	imputado · DR2=1.00	—	fraca	Promotor da FN3K: associou-se à expressão da enzima e à glicação da hemoglobina em estudos pequenos. Informativo.
AKR1B1	rs759853 · 7:134459206 · G/A/T	AG	chip	—	fraca	Aldose redutase (via dos polióis, -106C>T): associada a complicações microvasculares da diabetes em estudos de candidatos. Informativo.

Fibrose

A fibrose é o excesso de matriz após lesão repetida (pulmão, fígado, pele, coração). Genes: MUC5B e TOLLIP (pulmão), TGF-β1 (sinal fibrótico central), SERPINA1 (fígado) e o score de fibrose pulmonar idiopática.

Mecanismos de envelhecimento: Remodelação da Matriz Extracelular; Senescência Celular; Inflamação Crônica; Alteração da Comunicação Intercelular

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Fibrose pulmonar idiopática (PGS004695)	Típico / intermédio	percentil 30	Score de 23 variantes, incluindo MUC5B. Fonte: perfil \$18/\$20, genoma imputado.

Favorável

- MUC5B rs35705950 GG

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
MUC5B	rs35705950 11:1219991 · G/A/T	GG	chip	T (0; 11%)	forte	Promotor do MUC5B: o alelo T aumenta a mucina 5B nos bronquíolos e é o maior fator de risco genético comum da fibrose pulmonar idiopática (OR ~5 por cópia).

Variantes sem juízo (informativas) (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
TOLLIP	rs5743890 11:1304599 · T/C	TT	chip	—	moderada	TOLLIP: no GWAS da fibrose pulmonar idiopática (Noth 2013), o alelo menor (C) associou-se a menos risco de doença mas a pior sobrevida nos doentes; por isso, sem juízo.
TGFB1	rs1800470 19:41353016 · G/A/C	AG	chip	—	fraca	L10P (codão 10): o alelo Pro (G na cadeia +) associou-se a mais secreção de TGF-β1; sentido do efeito na fibrose varia entre estudos. Informativo.

Rigidez arterial e aorta

A rigidez das grandes artérias (velocidade de onda de pulso) é um dos marcadores mais fortes de envelhecimento vascular. Scores de rigidez arterial e de aneurisma da aorta abdominal.

Mecanismos de envelhecimento: Rigidez Arterial; Envelhecimento Vascular; Fragmentação da Elastina; Rigidez da Matriz Extracelular

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Aneurisma da aorta abdominal	Típico / intermédio	percentil 26 · z=-0,64	Score maior = mais risco. PGS000753 (PGS Catalog; Pruning and Thresholding (P+T); Abdominal aortic aneurysm; PGP000159, PMID 32981348). Variantes com genótipo: 27 de 29 (cobertura dos coeficientes 91,5%).
Rigidez arterial (índice de rigidez e velocidade de onda de pulso)	Favorável	percentil 12 · z=-1,09	Score maior = artérias geneticamente mais rígidas. Poucos loci; fiabilidade baixa. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 18 de 22 loci com genótipo. Estudos: Fung K (Arterial stiffness index); Rode M (Arterial stiffness (brachial-ankle pulse wave velocity)); Rode M (Arterial stiffness (brachial-femoral pulse wave velocity)); Rode M (Arterial stiffness (carotid-femoral pulse wave velocity)); Tarasov KV (Arterial stiffness). Variantes com genótipo: 18 de 22 (cobertura dos coeficientes 81,8%).

Favorável

- Rigidez arterial (índice de rigidez e velocidade de onda de pulso) (percentil 12)
- COL4A1 rs3742207 TT

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
COL4A1	rs3742207 · 13:110166251 · T/A/G	TT	chip	G (0; 32%)	fraca	Colagénio tipo IV (membrana basal dos vasos). Sentido: GWAS Catalog: Arterial stiffness (Tarasov KV 2009; $p=5e-08$); alelo G ↑

Variantes típicas / intermédias (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
LRP1	rs11172113 · 12:57133500 · T/C/G	CT	chip	T (1; 62%)	moderada	LRP1: locus do aneurisma da aorta abdominal. Sentido: GWAS Catalog: Aortic aneurysm (PheCode 442.1) (Verma A 2024; $p=4e-20$); alelo T ↑

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Remodelação da Matriz Extracelular	COL5A1 TT; SERPINA1 CT; LOXL1 GG; FBN1 TC; MMP9 CT	Hérnia discal lombar (percentil 3); COL3A1 GG; EFEMP1 GA; WT1 AA; ADAMTS6 CC; SERPINA1 TT; LOXL1 AG; ELN CG; MUC5B GG	Hérnia inguinal (percentil 65); Varizes (percentil 64); Doença de Dupuytren (fibromatose palmar) (percentil 38); COL1A1 CC; Fibrose pulmonar idiopática (PGS004695) (percentil 30)
Envelhecimento Vascular	SERPINA1 CT; LOXL1 GG; FBN1 TC; MMP9 CT	SERPINA1 TT; LOXL1 AG; ELN CG; Rigidez arterial (índice de rigidez e velocidade de onda de pulso) (percentil 12); COL4A1 TT	Aneurisma da aorta abdominal (percentil 26); LRP1 CT
Fragmentação da Elastina	SERPINA1 CT; LOXL1 GG; FBN1 TC	SERPINA1 TT; LOXL1 AG; ELN CG; Rigidez arterial (índice de rigidez e velocidade de onda de pulso) (percentil 12); COL4A1 TT	Aneurisma da aorta abdominal (percentil 26); LRP1 CT
Rigidez Arterial	SERPINA1 CT; LOXL1 GG; FBN1 TC	SERPINA1 TT; LOXL1 AG; ELN CG; Rigidez arterial (índice de rigidez e velocidade de onda de pulso) (percentil 12); COL4A1 TT	Aneurisma da aorta abdominal (percentil 26); LRP1 CT
Fragilidade	COL5A1 TT	Hérnia discal lombar (percentil 3); COL3A1 GG; EFEMP1 GA; WT1 AA; ADAMTS6 CC	Hérnia inguinal (percentil 65); Varizes (percentil 64); Doença de Dupuytren (fibromatose palmar) (percentil 38); COL1A1 CC
Inflamação Crónica	MMP9 CT	MUC5B GG	Fibrose pulmonar idiopática (PGS004695) (percentil 30)
Rigidez da Matriz Extracelular	COL5A1 TT	Hérnia discal lombar (percentil 3); COL3A1 GG; EFEMP1 GA; WT1 AA; ADAMTS6 CC; Hemoglobina glicada (HbA1c) genética (percentil 7); Rigidez arterial (índice de rigidez e velocidade de onda de pulso) (percentil 12); COL4A1 TT	Hérnia inguinal (percentil 65); Varizes (percentil 64); Doença de Dupuytren (fibromatose palmar) (percentil 38); COL1A1 CC; sRAGE circulante baixo (isco de AGEs) (percentil 31); AGER CC; Aneurisma da aorta abdominal (percentil 26); LRP1 CT
Acumulação de Produtos Finais de Glicação Avançada (AGEs)	—	Hemoglobina glicada (HbA1c) genética (percentil 7)	sRAGE circulante baixo (isco de AGEs) (percentil 31); AGER CC
Alteração da Comunicação Intercelular	—	MUC5B GG	Fibrose pulmonar idiopática (PGS004695) (percentil 30)
Hiperglicemia e Intolerância à Glicose	—	Hemoglobina glicada (HbA1c) genética (percentil 7)	sRAGE circulante baixo (isco de AGEs) (percentil 31); AGER CC
Inflamming	—	Hemoglobina glicada (HbA1c) genética (percentil 7)	sRAGE circulante baixo (isco de AGEs) (percentil 31); AGER CC
Senescência Celular	—	MUC5B GG	Fibrose pulmonar idiopática (PGS004695) (percentil 30)

Parte prática

Ideias práticas tiradas só da genética deste relatório, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual (isotretinoína, rapamicina 4 mg de 6 em 6 semanas, lítio 5 mg, tadalafil, dapagliflozina, retatrutide, telmisartan, LDN 4,5 mg, melatonina). O stack atual fica como está.

1. Proteger a elastina (PiMZ)

Genética: SERPINA1 Pi*Z heterozigoto (evidência forte)

Zero tabaco (incluindo passivo e vaporizadores) e mínimo de fumos, poeiras e poluição; máscara FFP2 em obras, pó ou fumo de incêndios. Tratar cedo infecções respiratórias. Confirmar o fenótipo Pi e a alfa-1 antitripsina sérica, como já está indicado no perfil.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao perfil (item 9 e §10.4) e ao plano v2 (fígado: PNPLA3 + MBOAT7 + Pi*MZ). • *sugestão (não aplicada)*

2. Glicação baixa como hábito

Genética: HbA1c genética p7 (favorável); AGEs são sobretudo ambientais

Manter a glicose estável (refeições com proteína, fibra e gordura; hidratos de baixo índice glicémico). Mais fibra é sempre melhor. Cozinhar mais em húmido (cozer, estufar, vapor) e menos fritos, grelhados queimados e carnes processadas, que trazem AGEs prontos; marinar em ácido (limão, vinagre) antes de grelhar reduz a formação de AGEs.

Plano genético v2 e medicação: Coerente com o plano v2 (fibra ≥50 g/dia; dapagliflozina e retatrutide já baixam a glicose). • *sugestão (não aplicada)*

3. Antiglicação e colagénio no stack

Genética: AGER CC; COL1A1 sem "s"; COL5A1 TT (fraco)

Manter L-carnosina 2 g (antiglicação), colagénio 20 g, glicina 5 g e vitamina C entre refeições. Benfotiamina 150–300 mg/dia pode reduzir a formação de AGEs pela via da transcetolase (evidência moderada em estudos curtos).

Plano genético v2 e medicação: Carnosina (S21), colagénio (S9), glicina (S8) e vitamina C (S16) já no plano; benfotiamina seria nova. • *sugestão (não aplicada)*

4. Cobre suficiente para a lisil oxidase

Genética: LOX/LOXL1 (reticulação do colagénio e da elastina)

A LOX e a LOXL1 precisam de cobre. Com o zinco a 20–25 mg/dia, manter cobre 1,5–2 mg/dia no total, como no plano.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano v2 (S12: zinco + cobre). • *sugestão (não aplicada)*

5. Vitamina K2 e artérias

Genética: Rigidez arterial p12 (favorável); MGP depende da vitamina K

Manter K2 MK-7 240 µg: a proteína Gla da matriz (MGP) carboxilada trava a calcificação das artérias.

Plano genético v2 e medicação: Já no plano (S2, K2 MANTER). • *sugestão (não aplicada)*

6. Exercício aeróbio e calor para os vasos

Genética: Rigidez arterial p12; FBN1 e MMP9 (fracos)

O treino aeróbio regular e a sauna (3–4×/semana, 15–20 min) associam-se a artérias menos rígidas; o treino de força muito pesado e isolado aumenta temporariamente a rigidez, por isso convém juntá-lo ao aeróbio.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

7. Medicação que ajuda a matriz

Genética: TGF-β/fibrose; elastina; glicação

Telmisartan: o bloqueio do recetor AT1 reduz a sinalização do TGF-β (base dos ensaios com sartans em doenças da aorta) e é anti-fibrótico. **Rapamicina:** anti-fibrótica e anti-senescência em modelos animais.

Dapagliflozina e retatrutide: menos glicose, menos AGEs. **Tadalafil:** melhora a função do endotélio.

Isotretinoína: sem efeito relevante na matriz nesta dose.

Plano genético v2 e medicação: Nenhuma alteração à medicação. • *sugestão (não aplicada)*

8. Senolítico mensal só com ALT normal

Genética: Senescência e fibrose (MUC5B GG, PiMZ)

O pulso senolítico mensal (fisetina + quercetina) só com ALT normal; a curcumina, a luteolina, a apigenina e a quercetina ficam em pausa enquanto a ALT estiver alta.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano v2 alinhado com o protocolo de suplementos. • *sugestão (não aplicada)*

A evitar ou com cautela

- Tabaco, vapor e fumo passivo (PiMZ: elastina pulmonar e cutânea). *sugestão (não aplicada)*
- Excesso de açúcares e frutose, fritos e carnes processadas (AGEs). *sugestão (não aplicada)*
- Antibióticos fluoroquinolonas se houver alternativa (degradam colagénio: tendões e aorta). *sugestão (não aplicada)*
- Exposição solar sem proteção (a radiação UV ativa a MMP-1 e causa elastose solar). *sugestão (não aplicada)*

Limitações

- Chip de genotipagem + imputação local (painel de referência público); imputados com $DR2 < 0,8$ tratados como não encontrados. Indels importantes (MMP1 1G/2G, MMP3 5A/6A) e a variação de número de cópias do GLO1 não são lidos.
- Os AGEs dependem sobretudo da glicose ao longo da vida, da dieta e do tabaco, não dos genes. Os genes da glicação (GLO1, FN3K, AKR1B1) têm efeitos pequenos e mal replicados.
- Os scores poligénicos explicam uma fração pequena da variação e não são diagnóstico. Percentis contra 633 pessoas da população de referência.
- Os scores de loci do GWAS Catalog (sRAGE, rigidez arterial, hérnia discal) têm poucos loci e fiabilidade baixa.
- Os genes de doenças raras do tecido conjuntivo (FBN1, COL3A1, COL5A1 em formas de Marfan e Ehlers-Danlos) não podem ser avaliados com um chip: a ausência de sinal aqui não exclui essas doenças.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação local (Beagle 5.5 com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS001854 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Inguinal hernia; PGP000263, PMID 34995502) · PGS001845 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Varicose veins; PGP000263, PMID 34995502) · PGS001880 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Contracture of palmar fascia [Dupuytren's disease]; PGP000263, PMID 34995502) · PGS001953 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Glycated haemoglobin (HbA1c); PGP000263, PMID 34995502) · PGS000753 (PGS Catalog; Pruning and Thresholding (P+T); Abdominal aortic aneurysm; PGP000159, PMID 32981348).

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Ralston SH et al. COL1A1 Sp1 and osteoporosis outcomes: the GENOMOS study. PLoS Med 2006.
- Strnad P, McElvaney NG, Lomas DA. Alpha1-antitrypsin deficiency. N Engl J Med 2020.
- Thorleifsson G et al. Common sequence variants in the LOXL1 gene confer susceptibility to exfoliation glaucoma. Science 2007.
- Seibold MA et al. A common MUC5B promoter polymorphism and pulmonary fibrosis. N Engl J Med 2011; Noth I et al. Lancet Respir Med 2013 (TOLLIP).
- Maruthur NM et al. Genetics of plasma soluble receptor for advanced glycation end-products and cardiovascular outcomes. Diabetes 2015.
- Rabbani N, Thornalley PJ. Glyoxalase 1 modulation in obesity and diabetes. Antioxid Redox Signal 2019.
- Jorgenson E et al. A genome-wide association study identifies four novel susceptibility loci underlying inguinal hernia. Nat Commun 2015.
- Shadrina AS et al. Varicose veins of lower extremities: insights from the first large-scale genetic study. PLoS Genet 2019.
- Ng M et al. A genome-wide association study of Dupuytren disease reveals 17 additional variants. Am J Hum Genet 2017.
- Jones GT et al. Meta-analysis of genome-wide association studies for abdominal aortic aneurysm. Circ Res 2017.
- Fung K et al. Genome-wide association study identifies loci for arterial stiffness index in 127,121 UK Biobank participants. Sci Rep 2019.
- Uribarri J et al. Advanced glycation end products in foods and a practical guide to their reduction in the diet. J Am Diet Assoc 2010.
- Privé F et al. Am J Hum Genet 2022 (PGS001845, PGS001854, PGS001880, PGS001953); PGS Catalog e GWAS Catalog (2026).

Gerado em 02-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.